

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

Звіт

З лабораторної роботи №1

НАЛАШТУВАННЯ АДРЕСИ ДЛЯ РОБОТИ З КОМУТАТОРОМ

Роботу виконав студент

Хоменко Мирослав Андрійович

2 курс, група **КБ-22**

20 лютого 2026 р.

Викладач

Білоконь І. В.

Київ 2026

Необхідні ресурси:

- 1 комутатор (Cisco 2960 з ПЗ Cisco IOS версії 15.0 (2) з образом lanbasek9 або аналогічна модель)
- 1 ПК (під управлінням Windows 7 або 8 з програмою емуляції терміналу, наприклад, Tera Term)
- Консольні кабелі для настройки пристроїв Cisco IOS через консольні порти
- Кабелі Ethernet, розташовані відповідно до топології.

Частина 1. Налаштування простого мережевого пристрою

Крок 1: Створіть мережу.

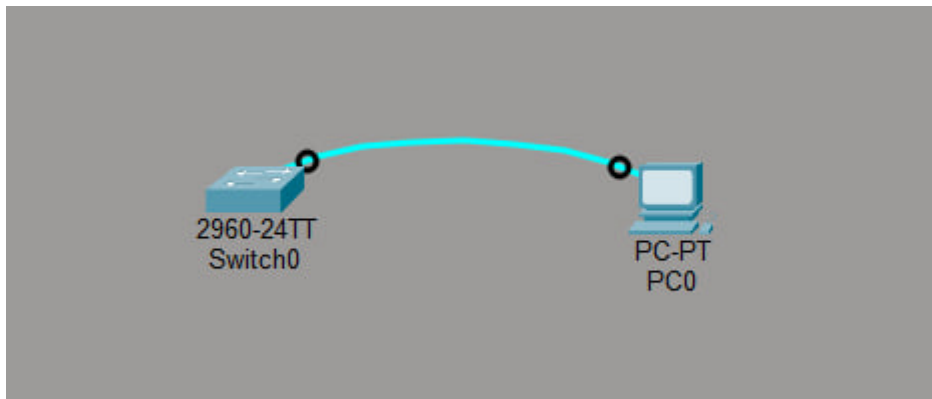


Рис.1 Встановлене консольне з'єднання

Крок 2: Налаштуйте базові параметри комутатора.

а. Увійдіть в привілейований режим EXEC.

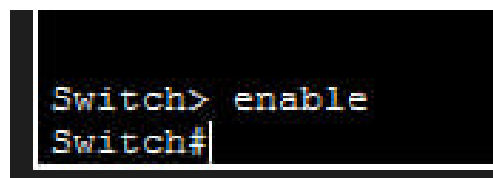


Рис.2 Вхід в привілейований режим

б. Переконайтеся, що файл конфігурації порожній.

```
Switch# show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1080 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
```

Рис.3 Порожній файл конфігурації

```
interface FastEthernet0/18
!  
interface FastEthernet0/19
!  
interface FastEthernet0/20
!  
interface FastEthernet0/21
!  
interface FastEthernet0/22
!  
interface FastEthernet0/23
!  
interface FastEthernet0/24
!  
interface GigabitEthernet0/1
!  
interface GigabitEthernet0/2
!  
interface Vlan1  
no ip address  
shutdown  
  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line vty 0 4  
login  
line vty 5 15  
login  
  
!  
!  
!  
end
```

Рис.4 Порожній файл конфігурації

Зрозуміти, що конфіг «чистий» можна по таких параметрах:

- hostname Switch

Пристрою ще не було присвоєно унікальне ім'я, і він використовує стандартне заводське значення.

- interface Vlan1
- no ip address
- shutdown

Підтверджує, що мережеві налаштування відсутні.

- line con 0
- line vty 0 4 та line vty 5 15

Під ними немає рядків password ..., що доводить відсутність встановлених паролів для консольного доступу.

с. Увійдіть в режим глобальної конфігурації і призначте ім'я вузла комутатора

е. Забороніть небажаний пошук в DNS.

ф. Налаштуйте банер MOTD для входу в систему.

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname S1
S1(config)# enable secret class
S1(config)# no ip domain-lookup
S1(config)# banner motd#
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)# banner motd #
Enter TEXT message.  End with the character '#'.
Unauthorized access is strictly prohibited.#
S1(config)#
```

Рис.4 Налаштування комутатора

г. Перевірте налаштування доступу, перемикаючись між режимами.

```
S1(config)# exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1# exit

S1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

Unauthorized access is strictly prohibited.

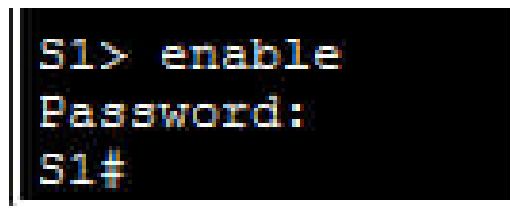
S1>
```

*Рис.5 Вихід з режиму конфігурацій, а
потім і з привілейованого режиму*

Які клавіші швидкого виклику використовуються для прямого переходу з режиму глобальної конфігурації в привілейований режим EXEC?

CTRL + Z

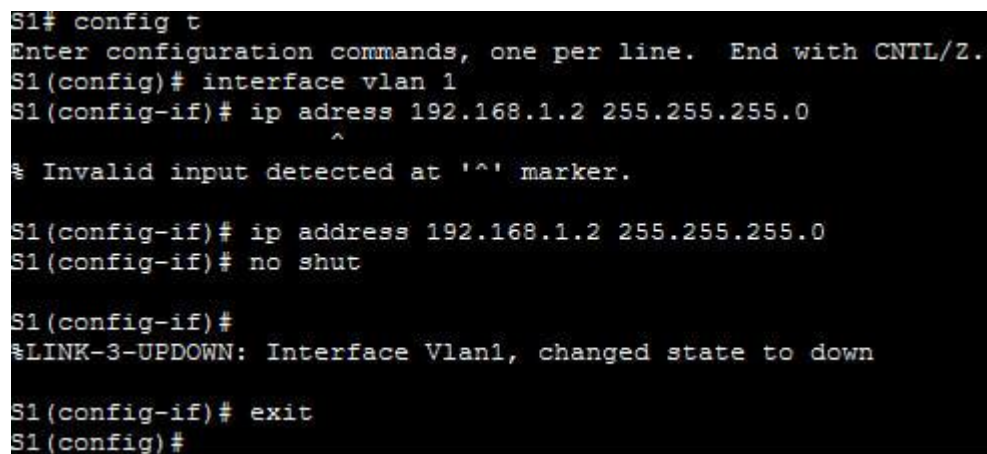
h. Поверніться в привілейований режим EXEC з призначеного для користувача режиму EXEC.



```
S1> enable
Password:
S1#
```

Рис.6 Повернення в привілейований режим

i. Увійдіть в режим глобальної конфігурації і налаштуйте IP-адресу інтерфейсу SVI, щоб забезпечити можливість віддаленого управління комутатором.



```
S1# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shut
S1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
S1(config-if)# exit
S1(config)#
```

Рис.7 Налаштування IP-адреси

- **interface vlan 1** - перехід до налаштувань віртуального локального інтерфейсу
- **no shut** - переведення інтерфейсу в робочий стан.

ґ. Обмежете доступ до консольного порту.

```
S1(config)# line con 0
S1(config-line)# password cisco
S1(config-line)# login
S1(config-line)#exit
S1(config)#
```

*Рис.8 Обмеження доступу до
консольного порту*

к. Налаштуйте лінію VTY для комутатора, щоб дозволити доступ по протоколу Telnet.

```
S1(config)# line vty 0 4
S1(config-line)# password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис.9 Налаштування лінії VTY

На цьому етапі було налаштовано віртуальні лінії **VTY 0–4**, що дозволяє до п'яти адміністраторам одночасно підключатися до комутатора S1 через мережу за допомогою протоколу Telnet.

Крок 3: Налаштуйте IP-адресу на комп'ютері PC-A

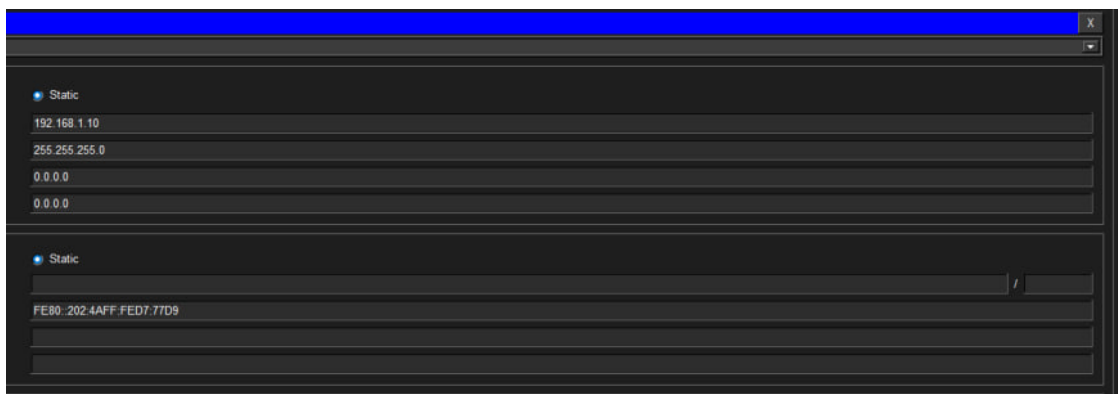


Рис.10 Налаштування IP-адреси ПК

Частина 2. Перевірка мережевих підключень

Крок 1: Відкрийте конфігурацію пристрою S1.

а. Введіть команду show run, щоб відобразити і перевірити конфігурацію комутатора.

```
S1# show run
Building configuration...

Current configuration : 1256 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeC11
!
!
!
no ip domain-lookup
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
```

*Рис.11 Поточна конфігурація
комутатора*

```
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
banner motd ^C
Unauthorized access is strictly prohibited.^C
!
!
!
line con 0
 password cisco
 login
!
line vty 0 4
 password cisco
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
end
```

*Рис.12 Поточна конфігурація
комутатора*

б. Перевірте стан інтерфейсу управління SVI. Стан інтерфейсу VLAN 1 повинно бути up/up (працює/працює), і інтерфейсу повинен бути призначений IP-адреса

```
S1# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	down	down
Vlan1	192.168.1.2	YES	manual	up	up

Рис.12 Стан інтерфейсу управління SVI

Як бачимо, стан інтерфейсу дійсно Up Up та присутня налаштована IP-адреса

Крок 2: Протестуйте наскрізний зв'язок.

Перевірте IP-адресу комп'ютера PC-A за допомогою команди `ipconfig/all`.

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0002.4AD7.77D9
Link-local IPv6 Address.....: FE80::202:4AFF:FED7:77D9
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.1.10
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-DA-18-22-BC-00-02-4A-D7-77-D9
DNS Servers.....: ::
0.0.0.0
```

Рис.13 Перевірені IP-адреса та маска ПК

а. Спочатку відправте команду `ping` на адресу PC-A.

```
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

Рис.14 Пінгування адреси ПК

Отримано 4 відповіді від власного мережевого адаптера з часом затримки менше 1 мс. Це підтверджує правильність налаштування IP-адреси на ПК та працездатність мережевого стека пристрою

б. Надішліть команду ping на адресу управління SVI комутатора S1

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис.14 Пінгування адреси комутатора

Крок 3: Перевірте віддалене управління комутатором S1.

а. Введіть команду Telnet для підключення до комутатора S1 на адресу управління SVI. Пароль: cisco.

```
C:\> telnet 192.168.1.2
Trying 192.168.1.2 ...Open
Unauthorized access is strictly prohibited.

User Access Verification

Password:
S1> enable
Password:
S1# show run
```

Рис.15 Введення команди Telnet

б. Після введення пароля cisco з'явиться командний рядок призначеного для користувача режиму EXEC. Введіть в командному рядку enable. Введіть пароль class для переходу в привілейований режим EXEC і виконайте команду show run.

```
S1# show run
Building configuration...

Current configuration : 1256 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
no ip domain-lookup
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
```

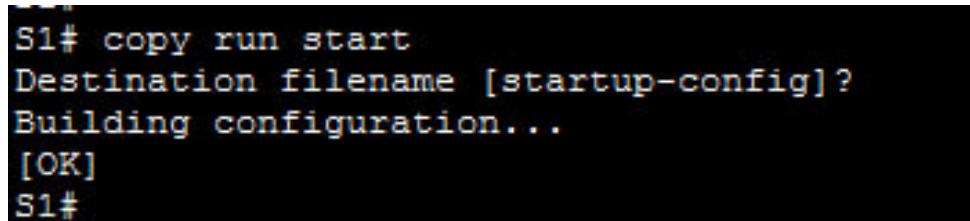
Рис.16 Виконання програми show run

```
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
!
banner motd ^C
Unauthorized access is strictly prohibited.^C
!
!
line con 0
password cisco
login
!
line vty 0 4
password cisco
login
line vty 5 15
login
!
!
!
end
```

Рис.17 Виконання програми show run

Крок 4: Збережіть файл конфігурації.

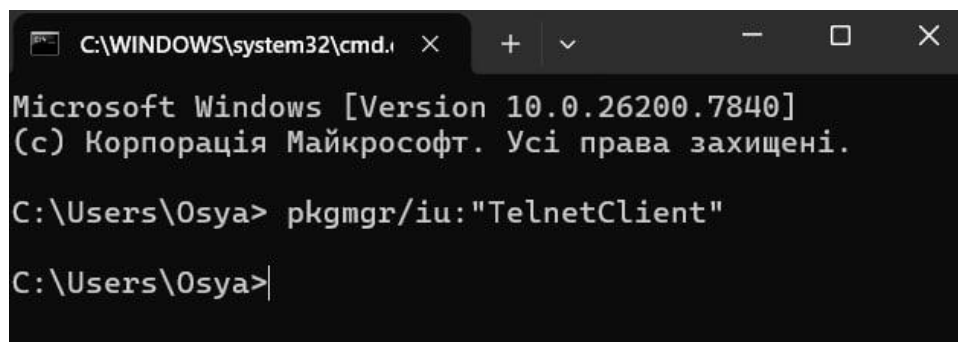
а. У сеансі Telnet введіть у командному рядку команду `copy run start`.



```
S1# copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#
```

Рис.18 Команда `copy run start`

Крок 5: Перевірте доступність веб-сервісу у мережі інтернет.

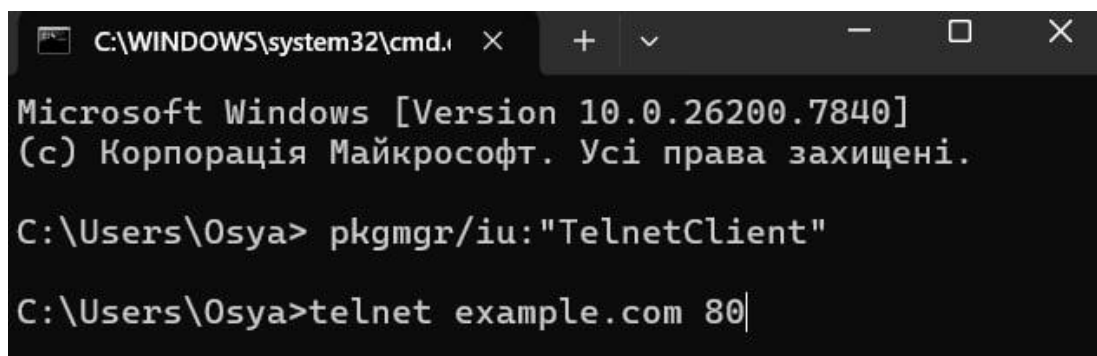


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Корпорація Майкрософт. Усі права захищені.

C:\Users\Osyas> pkgmgr/iu:"TelnetClient"

C:\Users\Osyas>
```

Рис.19 Ввімкнення протоколу Telnet



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Корпорація Майкрософт. Усі права захищені.

C:\Users\Osyas> pkgmgr/iu:"TelnetClient"

C:\Users\Osyas> telnet example.com 80
```

*Рис.20 Спроба підключення до веб серверу на
порт 80*

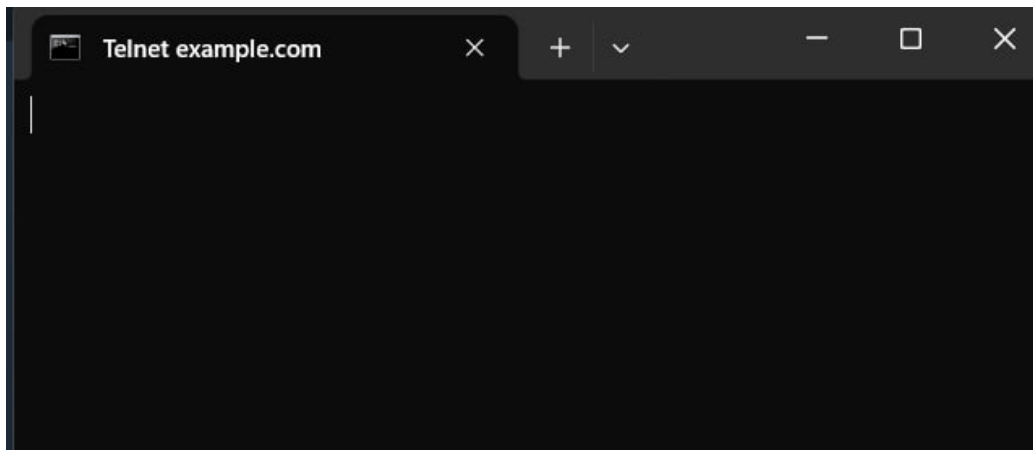


Рис.21 Успішне підключення

Порожня консоль без будь-якого виводу означає успішне підключення до веб серверу на порт 80.

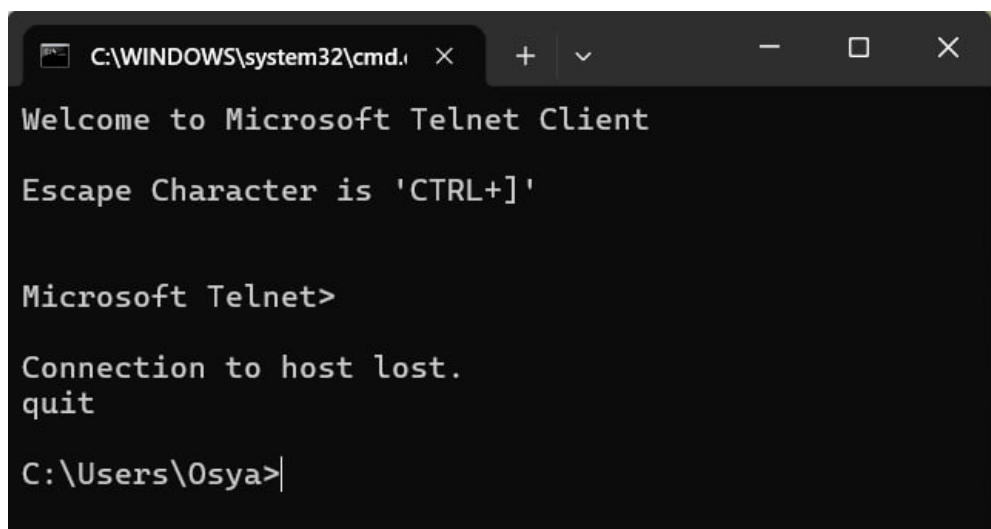


Рис.22 Вихід з сесії

Далі потрібно спробувати підключитись до веб серверу на порт 90.

```
C:\Users\Osyas> telnet example.com 90
Connecting To example.com...Could not open connection to the host, on port 90: Connect failed
```

Рис.23 Вихід з сесії

Через деякий час в консолі я отримав повідомлення про неуспішне з'єднання «Connecting To example.com...Could not open connection to the host, on port 90: Connect failed». Це означає, що на хості example.com немає застосунку, який використовує порт 90.

Питання для повторення

1. Чому потрібно використовувати консольне підключення для початкового налаштування комутатора? Чому не можна підключитися до комутатора за допомогою протоколу Telnet або SSH?

Для початкового налаштування комутатора необхідно використовувати консольне підключення, оскільки новий пристрій не має жодних мережевих налаштувань, таких як IP-адреса або активні інтерфейси. Підключитися через Telnet або SSH неможливо, бо ці протоколи працюють на вищих рівнях стека TCP/IP і потребують уже сконфігурованої мережі для передачі даних.

2. Чи можливо тестувати UDP з'єднання за допомогою команди telnet? Поясніть вашу відповідь.

Тестувати UDP-з'єднання за допомогою команди telnet неможливо, оскільки цей протокол працює виключно на базі транспортного протоколу TCP. TCP забезпечує гарантовану доставку та встановлення сеансу зв'язку, тоді як UDP працює без попереднього з'єднання та не гарантує доставку пакетів.

3. Що спільного та відмінного в діагностуванні за допомогою утиліт ping та telnet?

Діагностування за допомогою ping та telnet має спільну мету - перевірку доступності віддаленого пристрою в мережі. Проте ping працює на мережевому рівні й лише перевіряє, чи відповідає вузол за своєю IP-адресою, показуючи час затримки та відсоток втрат пакетів. Telnet працює на прикладному рівні й дозволяє не тільки перевірити доступність конкретного порту застосунку, а й безпосередньо взаємодіяти з інтерфейсом керування пристроєм через текстові команди.

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було поглиблено навички конфігурування мережевого обладнання Cisco з акцентом на організацію віддаленого керування пристроями. Основним результатом стало опанування методики налаштування віртуального інтерфейсу комутатора (SVI) на рівні VLAN 1 та призначення йому статичної IP-адреси. Це дозволило активувати мережевий стек комутатора для його взаємодії з іншими вузлами за протоколом TCP/IP. Також було реалізовано доступ через віртуальні лінії VTU, що в поєднанні з налаштованою адресою управління забезпечило можливість дистанційного адміністрування пристрою за допомогою протоколу Telnet. Успішне проведення тестів ping та встановлення Telnet-сесії з віддаленого комп'ютера PC-A підтвердили коректність логічної побудови мережі та працездатність налаштованих каналів управління.